보고넷 제안서 16쪽 분석 및 한국은행 KOSIS 프로젝트 제안서 구성안

한국은행 KOSIS 통계 기반 자연어 탐색·시각화 에이전트 및 MCP 서버 프로젝트 비교·재구성 보고서

16쪽 원본 제안서 페이지별 분석 · 1:1 비교 · 동일 형식의 16쪽 구성안 · 5~10분 발표 스크립트

분석 기준: 첨부된 16쪽 이미지형 제안서의 원본 페이지 시각 검토

목차

01 0. 한눈에 보는 결론
02 1. 원본 제안서 기본 정보와 전체 구조
03 2. 16쪽 전체 페이지 단위 분석
04 3. 잘된 점과 보완점 종합 평가
05 4. 보고넷 프로젝트와 한국은행 KOSIS 프로젝트 1:1 비교
06 5. 동일한 16쪽 형식의 한국은행 KOSIS 제안서 구성안
07 6. 한국은행 프로젝트 핵심 평가 정의
08 7. 5~10분 발표 스크립트
09 8. 발표 전 최종 체크리스트

0. 한눈에 보는 결론

보고넷 제안서는 **현장 문제 → 사용 장면 → 기술 개념 → 연구질문 → 단계별 데이터 → 정량·정성 평가 → 일정·역할**의 흐름이 끊기지 않는 것이 가장 큰 강점이다. 특히 기존 검수 이미지와 등급·구성비 기록을 새 라벨링 비용 없이 검색 자산으로 전환하고, 공개데이터로 파이프라인을 먼저 검증한 뒤 회사 데이터에 적용하는 2단계 설계가 설득력 있다.

다만 실제 착수·수주용 제안서로 완성하려면 데이터 규모, 검색의 정답 정의, Recall@K 산식, K 값, 기준선, API·보안 구조, 성공 기준, 담당자와 의사결정 게이트를 보강해야 한다. 현재 한국은행 KOSIS 프로젝트에는 이 구조를 그대로 이식하되, 이미지 유사도 대신 **자연어 의도 → 통계 파라미터 → API 실행 → 수치 → 시각화 → 최종 답변**의 오류 전파를 평가 체인으로 전면에 세우는 것이 적합하다.

1. 원본 제안서 기본 정보와 전체 구조

- 제목: **검수 이력 유사 이미지 검색**
- 부제: **Embedding 기반 스크랩 검수 사례 검색 - Visual + Composition Hybrid Retrieval**
- 제안 주체: 주식회사 보고넷
- 분량: 16쪽, 가로형 16:9 슬라이드
- 핵심 기술가설: 시각 임베딩만 쓰는 것보다 이미지의 구성비를 나타내는 구성 벡터를 함께 사용하면, 같은 등급 안에서도 실제로 유사한 검수 사례를 더 잘 검색할 수 있다.
- 핵심 연구질문:

- RQ1: CLIP·DINOv2 등 zero-shot 임베딩과 시각/구성/하이브리드 검색 중 어떤 방식이 좋은가? - RQ2: 구성 신호를 활용한 ranking/triplet 경량 파인튜닝이 효과가 있으며, 몇 장부터 가치가 있는가?

- 실험 전략: 공개데이터로 Phase 1 파이프라인 완성 → 회사 데이터로 Phase 2 적용·튜닝
- 평가 전략: Recall@K + 검수 담당자 블라인드 평가
- 일정: 8주

2. 16쪽 전체 페이지 단위 분석

1쪽 - 표지: 문제와 기술 방향을 한 문장으로 고정

화면 구성

- **검수 이력 / 유사 이미지 검색**을 큰 제목으로 배치
- **Embedding 기반 스크랩 검수 사례 검색**을 부제로 제시
- **Visual + Composition Hybrid Retrieval**로 기술적 차별점을 명시
- 회사명과 2026.07을 하단에 배치

역할과 메시지

첫 페이지에서 프로젝트의 대상인 검수 이력, 사용 행위인 유사 검색, 핵심 방법인 임베딩과 하이브리드 검색을 동시에 보여준다. 청중이 "무엇을, 왜, 어떤 방식으로 만드는가"를 빠르게 잡을 수 있는 표지다.

잘된 점

- 제목이 사용자 문제와 솔루션을 모두 포함한다.
- **Visual + Composition**이 단순 이미지 검색과의 차이를 미리 만든다.
- 장식이 절제되어 발표 시작 시 시선이 제목에 모인다.

보완점

- 표지에 기대효과 또는 검증 목표를 한 줄 추가하면 사업적 목적이 더 선명해진다. 예: "과거 검수 근거를 10초 안에 찾는 검색 시스템".
- 제안서 버전, 발표 대상, 의사결정 요청사항을 추가하면 실무 문서로서의 완결성이 높아진다.

2쪽 - 목차: 6개 장으로 논리의 뼈대를 제시

화면 구성

01 기업 소개(p.3), 02 스크랩 검수와 사례 검색의 필요성(p.4-6), 03 기술 개념 - 임베딩과 유사도(p.7-9), 04 프로젝트 방향성·연구질문(p.10), 05 데이터 및 진행 계획(p.11-13), 06 일정·역할(p.14-15)로 구성한다. 16쪽은 감사 페이지다.

역할과 메시지

회사 소개를 짧게 끝내고 문제·기술·연구·실행 순서로 넘어간다. 일반적인 기술 설명서가 아니라 "현장 문제를 실험으로 검증하는 프로젝트"라는 인상을 만든다.

잘된 점

- 페이지 범위가 명확해 발표자가 시간을 배분하기 쉽다.
- 문제 제기 전에 회사 소개를 한 쪽으로 제한해 본론 지연을 막았다.

보완점

- 목차에 최종 산출물이나 성공 기준이 보이지 않는다. **검색 프로토타입 / 평가 리포트 / 적용 가이드**를 별도 표기하면 결과 지향성이 강화된다.

3쪽 - 기업 소개: 기술 신뢰성과 현장 맥락을 확보

화면 구성

- "AI 영상 분석으로 산업의 혁신을 만듭니다"라는 포지셔닝
- 2013 보그넷 설립·지능형 영상처리 솔루션
- 2017 딥러닝 기반 솔루션·지능형 화재 감지
- 2019 철강 분야 도입·전기로 철스크랩 영상 분류
- 2022 전문 법인 확장·철스크랩 등급 분류
- 2026 안전화 및 고도화·위험물 인식·다중 현장 운영
- 하단에 "철스크랩 검수·장입 시스템을 다수 제강 현장에서 운영 중"이라는 현재성 메시지

역할과 메시지

아이디어 단계의 연구가 아니라 기존 영상·검수 시스템과 현장 데이터가 있는 기업 프로젝트임을 증명한다.

잘된 점

- 연혁이 기술 성숙도와 도메인 축적을 함께 보여준다.
- 현재 운영 중인 시스템을 강조해 데이터 접근과 적용 가능성의 근거를 만든다.

보완점

- 도입 현장 수, 일·월별 이미지 수, 저장 기간, 기존 정확도 등 최소 정량 근거가 없다.
- 회사 소개와 본 프로젝트의 연결 문장을 한 줄로 명시하면 좋다. 예: "이제 축적된 검수 기록을 검색 가능한 지식 자산으로 전환한다."

4쪽 - 업무 흐름: 검수 데이터가 어떻게 쌓이는지 시각화

화면 구성

차량 입차(계근·차량번호) → PTZ 촬영(적재함 촬영) → AI 세그멘테이션(스크랩 종류 분류) → 등급·비율 판정(클래스별 구성 비율) → 검수 기록 저장(이미지+판정 결과)의 5단계 흐름이다. 하단에는 **수천 건/일** 규모로 현장마다 이미지·등급 판정·클래스별 구성 비율 세트가 매일 축적된다는 설명이 있다.

역할과 메시지

검수 이력이 검색 대상이 될 수 있는 구조적 이유를 설명한다. 이미지 단독이 아니라 이미지와 판정·구성비가 함께 기록된다는 점이 다음 기술 페이지의 전제가 된다.

잘된 점

- 비전문가도 입력·처리·저장 흐름을 한눈에 이해할 수 있다.
- 기존 시스템을 재활용한다는 인상을 주어 추가 라벨링 부담을 낮춘다.

보완점

- 데이터가 실제 어디에 저장되고, 검색 시스템이 어떤 인터페이스로 연결되는지 빠져 있다.
- **수천 건/일**이라는 처리 규모는 강한 근거이므로, 대상 현장 수·기간·저장 총량과 함께 제시하면 데이터 자산의 규모가 더 설득력 있게 전달된다.

5쪽 - 문제 정의: 데이터는 있으나 꺼내 쓸 수 없음

화면 구성

- 핵심 제목: "데이터는 쌓이는데, 꺼내 쓸 수가 없다"
- 현재 검색은 날짜·차량번호 중심이며 "생김새로"는 찾을 수 없다는 설명
- 세 가지 현장 문제:

- 분쟁 대응: 거래처가 등급 판정에 이의를 제기할 때 비슷한 과거 사례와 판정 근거를 찾기 어렵다. - 애매한 등급: 경계 케이스에서 과거에 어떻게 판정했는지 검수자의 기억에 의존한다. - 신입 교육: 사례 기반 교육 자료를 만들려면 담당자가 수작업으로 골라야 한다.

- 공통 원인: 이미지가 검색 가능한 형태로 정리되어 있지 않다.

역할과 메시지

기술보다 먼저 비용과 업무 손실을 보여준다. 검색 시스템의 가치는 정확도 자체가 아니라 분쟁 대응·판정 보조·교육 시간을 줄이는 데 있음을 만든다.

잘된 점

- 서로 다른 이해관계자에게 동일한 데이터 자산의 가치를 연결한다.
- 문제 원인을 "데이터 부족"이 아니라 "검색 가능한 형태로 정리되지 않음"으로 정확히 잡았다.

보완점

- 현재 소요 시간, 월별 분쟁 건수, 교육 자료 제작 시간 등 비용 수치가 필요하다.
- 개인정보·차량번호·거래처 정보가 섞일 수 있으므로 검색 인덱스에 포함할 식별자와 비식별화 기준을 명시해야 한다.

6쪽 - 사용 장면 데모: "구글 이미지 검색을 검수 이력에 달다"

화면 구성

- 왼쪽에 오늘의 검수 컷을 쿼리 이미지로 배치
- 오른쪽에 과거 유사 이미지 후보를 유사도 순으로 배열
- 예시 점수: 0.94, 0.92, 0.88, 0.85, 0.80
- 후보에는 경량A·경량B·중량B와 날짜가 표시된다.
- 하단에 분쟁 대응, 판정 참고, 신입 교육의 세 활용처를 다시 연결한다.

역할과 메시지

추상적인 임베딩을 사용자가 실제로 보는 검색 경험으로 번역한다. "오늘 사진을 넣으면 비슷한 과거 사례와 당시 판정이 나온다"는 한 장면이 제안서 전체의 기억점이다.

잘된 점

- 쿼리, 결과, 점수, 업무 활용이 한 화면에 있다.
- 결과에 등급·날짜가 함께 있어 단순 이미지 검색이 아니라 검수 근거 검색이라는 점을 전달한다.

보완점

- 화면이 실제 결과인지 개념 목업인지 표시해야 한다.

- 유사도 점수와 실제 관련성의 관계, 동일 등급 후보가 왜 적합한지 설명이 없다.
- 결과 클릭 후 원본 판정·구성비·차량 기록으로 이동하는 상세 화면을 추가하면 실사용성이 높아진다.

7쪽 - 기술 개념 1: 이미지를 벡터 좌표로 변환

화면 구성

검수 이미지 → 임베딩 모델(CLIP·DINOv2) → 수백 차원 벡터 → 벡터 공간에서 가까운 이미지가 유사하다는 흐름을 그린다. CLIP은 언어·의미 중심, DINOv2는 시각·텍스처 중심 모델로 대비하고, FAISS 인덱스와 RAG의 원리를 연결한다.

역할과 메시지

임베딩과 벡터 검색을 수학식 대신 좌표 비유로 설명해 기술 배경이 없는 청중도 따라오게 한다.

잘된 점

- 입력부터 검색까지의 최소 파이프라인이 명확하다.
- CLIP·DINOv2를 경쟁 가설로 두어 이후 RQ1과 자연스럽게 연결된다.

보완점

- 임베딩 차원, 거리 함수, 인덱스 구성, 재색인 주기, 예상 검색 지연시간이 없다.
- "RAG와 같은 원리"는 이해를 돕지만 이미지 검색과 생성 답변의 차이를 짧게 구분해야 오해를 막을 수 있다.

8쪽 - 기술 개념 2: 검수는 이미 구성 벡터를 만든다

화면 구성

- 세그멘테이션 결과 이미지와 클래스별 면적 비율 바 차트
- 예시 구성비: 노폐 경량A 63%, 노폐 중량A 24%, 노폐 중량B 13%
- 구성 벡터 사이의 거리로 "구성 유사"를 계산하며 추가 라벨링이 0이라는 설명

역할과 메시지

검수 시스템이 이미 생성한 구조화 정보가 검색 품질을 높이는 두 번째 신호라는 핵심 차별점을 제시한다.

잘된 점

- 이미지와 숫자 벡터의 관계를 실제 화면으로 보여준다.
- 기존 세그멘테이션·판정 결과를 재사용해 프로젝트 범위를 현실적으로 만든다.

보완점

- 클래스 체계, 면적 비율 산출 기준, 작은 객체 처리, 가림·조명 변화에 대한 안정성이 정의되지 않았다.
- 세그멘테이션 오류가 구성 벡터와 최종 검색에 미치는 영향, 품질 임계치와 fallback이 필요하다.

9쪽 - 핵심 가설: 시각 유사도와 구성 유사도의 하이브리드

화면 구성

- 시각 유사: 비슷하게 생긴 사례이나 등급 관점의 유사성은 보장하지 않음
- 구성 유사: 클래스별 구성 비율 벡터가 비슷한 사례이나 생김새·배치가 다를 수 있음
- 경고 문구: 같은 등급=유사라는 이진 라벨은 학습에 쓰기 어렵고, 등급은 평가 지표로 사용
- 하단 식: **유사도 = α × 시각 임베딩 거리 + β × 구성 벡터 거리**

역할과 메시지

프로젝트가 단순 모델 비교가 아니라 "도메인에서 유사성의 정의를 어떻게 만들 것인가"를 다루고 있음을 보여준다.

잘된 점

- 하이브리드의 필요성이 직관적 사례와 식으로 동시에 설명된다.
- 같은 등급을 곧바로 유사성으로 간주하지 않는 점이 방법론적으로 신중하다.

보완점

- 거리의 방향과 정규화 방식, α·β 선정 방법, 학습·검증 분리 기준이 필요하다.
- "유사도"와 "거리"를 같은 식에 섞어 표기하지 말고, 최종 score가 높을수록 유사한지 낮을수록 유사한지 통일해야 한다.
- hard negative, 예컨대 같은 등급이지만 모양이 다른 사례를 어떻게 구성할지 추가하면 RQ가 더 검증 가능해진다.

10쪽 - 프로젝트 방향성: 두 가지 연구질문

화면 구성

- RQ1: CLIP vs DINOv2 등의 임베딩별 Recall@K 비교, 시각 단독·구성 단독·하이브리드 3방 비교, 스크랩 텍스처 도메인에서 유리한 임베딩 확인
- RQ2: 구성 벡터 거리를 연속 유사도로 쓰는 ranking/triplet 경량 파인튜닝, "몇 장부터 파인튜닝이 값어치를 하는가?" 확인, zero-shot 대비 개선 폭 측정
- 하단 공통 평가: 정량 Recall@K + 검수 담당자 블라인드 정성 평가

역할과 메시지

기술 선택을 취향이 아니라 비교 실험으로 결정한다. RQ1은 모델·신호 선택, RQ2는 학습의 투자 가치라는 두 단계 의사결정으로 읽힌다.

잘된 점

- 연구질문이 구체적이고 결과가 의사결정에 직접 연결된다.
- "몇 장부터 가치가 있는가"가 데이터 라벨링·파인튜닝 비용을 고려한 현실적 질문이다.

보완점

- RQ별 독립변수·종속변수·기준선을 표로 고정해야 한다.
- Recall@K에서 정답 후보를 무엇으로 볼지, RQ2에서 개선이 의미 있다고 판단할 임계치를 사전에 정해야 한다.

11쪽 - Phase 1: 공개데이터로 파이프라인 완성

화면 구성

- 데이터: TACO(폐기물·객체 인스턴스 라벨), TrashNet(재활용 분류)
- 구축: 임베딩 추출 → FAISS 인덱스 → 평가 코드·정량 리포트
- 산출: zero-shot 임베딩 비교 및 하이브리드 방식 1차 유효성 검증

역할과 메시지

회사 데이터 접근 전에 데이터 로더·임베딩·인덱스·평가의 전체 흐름을 검증한다. 초기 실패 비용을 낮추는 안전장치다.

잘된 점

- 1~3주 범위와 결과물이 명확하다.
- 공개데이터를 활용해 빠르게 재현 가능한 기준선을 만들 수 있다.

보완점

- 공개데이터의 폐기물 분류와 실제 철스크랩 등급·구성비의 차이가 크므로 Phase 1 결과를 회사 성능으로 과대해석하면 안 된다.
- 공개데이터에서 구성 벡터를 어떻게 만들지, 회사 데이터와 동일한 평가 프로토콜을 어떻게 맞출지 설명이 필요하다.

12쪽 - Phase 2: 회사 데이터 적용

화면 구성

- 데이터: 비식별화된 검수 이미지 세트 + 등급·구성 기록
- 제공 범위: 형태(다운로드/서버 접속)는 협약(NDA)에 따름
- 작업: zero-shot 적용 → 하이브리드 가중치 튜닝 → 구성 신호 파인튜닝(RQ2) → 정량·정성 평가
- 하단: 신규 라벨링 작업 0, 기존 검수 기록의 등급·구성비가 학습·평가 라벨이 됨

역할과 메시지

이미 존재하는 운영 기록을 활용해 데이터 구축비와 현장 부담을 줄이고, 공개데이터 실험에서 얻은 파이프라인을 실제 도메인으로 이전한다.

잘된 점

- Phase 1과 Phase 2의 연결이 자연스럽다.
- NDA와 비식별화를 언급해 기업 데이터 활용의 현실성을 반영했다.
- 신규 라벨링 0은 프로젝트의 실행 가능성을 높이는 강한 메시지다.

보완점

- 표본 수, 기간, 현장 수, 클래스 불균형, 중복·연속 촬영 누수 방지 기준이 없다.
- 다운로드 금지·서버 접속 방식, 접근권한, 보존·삭제, 로그·암호화 등 보안 운영안이 필요하다.
- 기존 등급 기록이 정답이라는 가정의 오류율을 별도 점검해야 한다.

13쪽 - 평가: 숫자와 사람, 둘 다 확인

화면 구성

- 정량: Recall@K, 쿼리와 같은 등급·구성의 사례가 상위 K개 안에 나오는 비율

- 정성: 시각·구성·하이브리드 결과를 방법 식별 없이 제시하고, 검수자가 업무에 유용한 결과를 고르는 A/B 평가
- 심화 옵션: 계층 라벨 샘플링, 품목·등급·영역 단위 검색, 자기지도학습

역할과 메시지

검색 품질을 숫자만으로 판단하지 않고 실제 검수자가 쓸 수 있는지 확인한다. 특히 자동 평가와 현장 유용성의 차이를 인정한다.

잘된 점

- Recall@K와 블라인드 평가의 조합이 RQ와 직접 연결된다.
- 심화 과제를 Stretch Goal로 분리해 핵심 범위를 보호한다.

보완점

- K 값, 쿼리 샘플링, positive/negative 정의, macro/micro 평균, 신뢰구간, 통계검정이 없다.
- A/B 평가의 참가자 수, 경력, 과제 문구, 평가척도, 무작위화·순서효과, 일치도 측정이 필요하다.
- 업무 성과를 반영하려면 "근거 찾기 시간", "판정 보조 정확도", "결과 채택률" 같은 운영 KPI를 추가해야 한다.

14쪽 - 8주 일정: 실험에서 결과 보고까지 한 줄로 연결

화면 구성

- W1 온보딩·개념 스터디·환경 구축
- W2-W3 Phase 1 파이프라인·zero-shot 비교
- W4-W5 Phase 2 회사 데이터 적용·평가 셋 확정
- W6-W7 파인튜닝·블라인드 평가
- W8 결과 정리·정량 리포트·최종 발표

역할과 메시지

8주 안에 탐색적 연구와 실제 결과물을 모두 낸다는 실행 계획을 보여준다.

잘된 점

- 선행 산출물이 다음 단계의 입력이 되는 의존관계가 보인다.
- 핵심 개발과 평가를 후반에 배치하되, Phase 1로 앞단의 위험을 줄인다.

보완점

- 각 주의 완료 조건과 중단·전환 조건이 없다.
- 회사 데이터 제공이 지연되거나 세그멘테이션 품질이 낮을 때의 대체 경로가 필요하다.
- W8에 발표만 있고 운영 인수·배포·문서화·유지보수 계획이 빠져 있다.

15쪽 - 역할 분담: 세 트랙으로 책임 영역을 나눔

화면 구성

- 데이터·평가 트랙: 평가셋 큐레이션, 블라인드 평가 설계·운영, 결과 정리
- 엔지니어링 트랙: 임베딩 파이프라인, FAISS 인덱스, 재현 가능한 실험 코드
- 실험·분석 트랙: 임베딩 비교, 파인튜닝, 오류 분석

역할과 메시지

데이터/평가, 구현, 연구 분석을 분리해 병렬 작업이 가능하다는 점을 보여준다.

잘된 점

- 프로젝트의 핵심 작업을 빠짐없이 세 축으로 분해했다.
- 특정 직무가 데이터 준비와 모델 개발을 모두 떠안지 않도록 경계를 만든다.

보완점

- 사람 이름, 주당 투입량, 최종 의사결정자, 회사 측 검수 담당자가 없다.
- 엔지니어링 트랙에 보안·배포·모니터링 책임을 추가해야 실서비스 전환이 가능하다.

16쪽 - 마무리: 인상은 좋지만 결정 요청이 없음

화면 구성

- "감사합니다"와 프로젝트명, 연락처만 배치

역할과 메시지

발표를 깔끔하게 끝내고 문의 채널을 남긴다.

잘된 점

- 시각적으로 여백이 많아 종결감이 있다.

보완점

- 실무 발표라면 **다음 의사결정: 데이터 제공 범위·NDA·평가 담당자 확정**을 명시하는 것이 낫다.
- 최종 산출물과 착수 조건을 한 줄로 다시 제시하면 발표가 제안에서 실행으로 이어진다.

---

3. 잘된 점과 보완점 종합 평가

잘된 점

1. **스토리라인이 강하다.** 현장 업무 흐름과 고충을 먼저 제시한 뒤 기술을 설명하여, 임베딩이 목적이 아니라 문제 해결 수단으로 읽힌다.
2. **핵심 차별점이 단순하다.** 시각 임베딩과 구성 벡터를 결합한다는 한 문장이 7~10쪽에 일관되게 반복된다.
3. **실험 질문이 의사결정과 연결된다.** CLIP과 DINOv2 중 무엇을 쓸지, 파인튜닝에 데이터와 시간을 투자할 가치가 있는지를 묻는다.
4. **데이터 전략이 현실적이다.** 공개데이터로 파이프라인을 먼저 만들고 회사 데이터로 확장한다.
5. **새 라벨링 부담을 낮춘다.** 기존 검수 기록을 활용한다는 점이 일정과 비용의 설득력을 높인다.
6. **자동·사람 평가를 함께 둔다.** Recall@K만으로는 놓칠 수 있는 현장 유용성을 블라인드 평가로 보완한다.
7. **슬라이드 디자인이 일관적이다.** 짙은 제목, 청색 보조선, 주황색 강조, 카드형 정보 블록이 16쪽 전체에서 유지된다.

보완이 필요한 점

1. **정답과 성공 기준이 추상적이다.** 같은 등급, 구성 유사, 업무 유용성의 정의와 임계치를 수치로 고정해야 한다.
2. **데이터 규모가 없다.** 현장 수, 기간, 이미지 수, 등급별 분포, 구성 클래스 수, 중복 촬영 비율이 필요하다.
3. **기준선이 부족하다.** 날짜·차량번호 기반 기존 검색, 시각 임베딩 단독, 구성 단독, 하이브리드, 파인튜닝을 동일 조건에서 비교해야 한다.
4. **실서비스 구조가 빠져 있다.** 이미지 업로드/조회 API, 인덱스 업데이트, 접근권한, 장애 시 fallback, 응답시간 목표가 필요하다.
5. **도메인 전이 위험이 크다.** TACO·TrashNet의 성능이 실제 철스크랩 검색 성능을 보장하지 않으므로 Phase 1은 파이프라인 검증으로 한정해야 한다.
6. **평가 설계가 재현 가능하지 않다.** K, 표본 추출, 누수 방지, 평가자 수, A/B 절차, 통계적 불확실성을 명시해야 한다.
7. **일정에 게이트가 없다.** W3에 파이프라인 통과 여부, W5에 데이터 품질 통과 여부, W7에 모델 선택, W8에 인수 조건을 결정하도록 해야 한다.
8. **사업 가치의 수치화가 없다.** 분쟁 근거 검색 시간, 교육 자료 제작 시간, 검색 채택률 등 현장 KPI가 추가되어야 한다.

보완 우선순위

우선순위	보완 항목	이유
1	정답 정의·Recall@K 프로토콜·성공 기준	실험 결과의 해석 가능성을 결정
2	데이터 규모·분포·누수 방지	성능 신뢰도와 재현성 확보

우선순위	보완 항목	이유
3	API·보안·운영 구조	제안서가 연구에서 실제 시스템으로 넘어가는 지점
4	기준선과 운영 KPI	기술 개선이 업무 개선으로 이어지는지 증명
5	주차별 게이트·담당자·인수 조건	8주 내 의사결정과 실행을 보장

4. 보고넷 프로젝트와 한국은행 KOSIS 프로젝트 1:1 비교

아래 한국은행 쪽은 현재 대화에서 확인된 프로젝트명 **"한국은행 KOSIS 통계 기반 자연어 탐색·시각화 에이전트 및 MCP 서버 개발"**과 평가 체인 **Recall@K → Parameter Accuracy → API Success → Numerical Accuracy → Visualization → E2E Success**를 기준으로 구성한 비교다. 실제 KOSIS·한국은행 API 목록, 화면 범위, 인증 방식은 착수 시 확정해야 한다.

비교 축	보고넷: 검수 이력 유사 이미지 검색	한국은행 KOSIS: 자연어 탐색·시각화 에이전트/MCP	1:1로 가져올 설계 원리
사용자 문제	날짜·차량번호로는 비슷한 검수 사례를 찾기 어려움	지표·기간·지역·단위·분류를 통계 시스템에서 직접 조합하기 어려움	"데이터는 있으나 질문 가능한 형태가 아님"으로 문제 정의
대표 사용자	검수 담당자, 분쟁 대응자, 신입 교육 담당자	정책·연구·업무 담당자, 통계 초급 사용자	사용자 장면을 2~3개로 고정
입력	오늘 촬영한 검수 이미지	자연어 통계 질문	입력 한 건이 시스템을 끝까지 통과하는 데모 제시
검색·해석 단위	이미지, 등급, 구성비, 날짜, 차량 기록	통계표/지표, 대상 지역·기간, 단위·주기·분류·집계 방식	비정형 입력을 도메인 구조로 변환
표현	시각 임베딩 + 구성 벡터	질문 임베딩 + 통계 메타데이터/스키마 파라미터 구조	의미 표현과 구조 표현을 함께 사용
핵심 기술	CLIP/DINOv2, 세그멘테이션, FAISS, 하이브리드 거리	자연어 파싱, 메타데이터 검색, 파라미터 추출, MCP tool 호출, 차트 생성	모델보다 전체 파이프라인의 오류 위치를 평가
RQ1	CLIP vs DINOv2, 시각·구성·하이브리드 비교	자연어에서 지표·기간·지역·단위·분류를 얼마나 정확히 추출하는가	zero-shot/기본 파이프라인의 품질을 기준선으로 측정
RQ2	구성 신호 기반 ranking/triplet 경량 파인튜닝의 투자 가치	스키마·메타데이터 grounding과 도구 호출 계획이 수치·시각화 성공률을 얼마나 높이는가	추가 복잡성이 실제 개선을 만드는지 ablation으로 확인
Phase 1	TACO·TrashNet으로 임베딩-FAISS-평가 파이프라인 검증	공개·정형 통계 질문 세트로 질문-파라미터-API-차트 파이프라인 검증	공개·재현 가능한 데이터로 조기 위험 제거
Phase 2	비식별화 회사 검수 이미지+등급·구성 기록	실제 업무 질문·대표 통계표·KOSIS/한국은행 연결 범위 적용	실제 도메인 데이터에서 오류 유형과 사용자 가치 확인
기존 라벨 활용	기존 등급·구성비 기록을 학습·평가에 활용	공식 메타데이터·지표 정의·분류코드·단위 정보를 정답 근거로 활용	신규 라벨 비용은 낮추되 정답 품질 검증은 별도 수행
정량 체인	Recall@K	Parameter Accuracy → API Success → Numerical Accuracy → Visualization → E2E Success	단일 점수보다 앞단부터 뒷단까지의 cascade로 성능 설명
검색 단계	유사한 과거 사례가 상위 K개에 포함되는가	적절한 지표·표·메타데이터를 찾는가(Recall@K)	검색 recall을 에이전트의 첫 관문으로 둠
파라미터 단계	등급·구성 신호의 정합성	지표, 지역, 기간, 단위, 주기, 분류, 집계 등 구조값이 맞는가	구조화된 gold record와 exact/partial match를 정의
실행 단계	FAISS 인덱스 조회 성공	MCP 서버/API 호출이 올바른 tool·인자·권한으로 성공하는가	호출 성공과 결과 의미의 정확성을 분리
결과 단계	상위 후보의 등급·구성비 확인	API 응답 수치가 기준 데이터와 일치하는가	숫자 오류와 해석·표현 오류를 분리

비교 축	보고넷: 검수 이력 유사 이미지 검색	한국은행 KOSIS: 자연어 탐색·시각화 에이전트/MCP	1:1로 가져올 설계 원리
시각화 단계	검색 결과 카드	차트 유형·축·단위·범례·기간·출처가 질문과 데이터에 맞는가	"그럴듯한 차트"가 아니라 검증 가능한 차트를 평가
최종 단계	검수 담당자가 유용한 결과를 선택	사용자가 한 번의 질문으로 정확한 수치·차트를 얻는가	E2E Success를 별도 KPI로 둠
사람 평가	시각·구성·하이브리드 블라인드 A/B	에이전트 답변·표·차트·출처를 블라인드 A/B 또는 Likert로 평가	방법을 숨기고 업무 유용성을 측정
주요 위험	세그멘테이션 오류, 도메인 시프트, same-grade≠same-similarity	모호한 지표명, 기간·단위 혼동, API 실패, 수치·차트 불일치	오류 taxonomy와 fallback을 사전에 설계
산출물	검색 프로토타입, FAISS 인덱스, 정량 리포트, 평가 결과	자연어 탐색 에이전트, MCP 서버/도구, 벤치마크 세트, 평가 리포트, 시각화 화면	기술물과 검증물을 함께 납품
일정 논리	공개 파이프라인 → 회사 적용 → 튜닝·평가 → 보고	공개 질문 파이프라인 → 실제 질문 적용 → grounding·도구·시각화 평가 → 보고	8주 단계 구조를 유지하되 API·보안 작업을 앞당김

핵심 비교 해석

보고넷에서 가장 옮겨올 가치가 큰 것은 임베딩 자체가 아니라 **"검색 결과가 맞는지 정의하고, 자동 평가와 현장 평가를 같이 설계하는 방식"**이다. 한국은행 프로젝트에서는 이를 다음과 같이 바꿔 말할 수 있다.

> **이미지의 유사성을 시각 신호 + 구성 신호로 분해했듯이, 통계 질문의 정답도 언어 의미 + 통계 스키마·파라미터로 분해한다. 그리고 검색, 호출, 숫자, 차트, 최종 답변을 한 단계씩 검증한다.**

5. 동일한 16쪽 형식의 한국은행 KOSIS 제안서 구성안

1쪽 - 표지

제목: 자연어로 찾고, 검증된 차트로 답하는 통계 탐색 에이전트

부제: 한국은행·KOSIS 통계 기반 Natural Language Analytics Agent & MCP Server

하단 한 줄: 질문의 의도를 통계 파라미터와 공식 API 호출로 연결해, 수치·출처·시각화를 한 번에 제공

2쪽 - 목차

01 프로젝트 배경(p.3) / 02 통계 탐색의 현재 흐름과 문제(p.4-6) / 03 기술 개념 - 자연어 grounding과 MCP(p.7-9) / 04 프로젝트 방향성·연구질문(p.10) / 05 데이터·평가·진행 계획(p.11-13) / 06 일정·역할(p.14-15) / 마무리(p.16)

3쪽 - 프로젝트 배경: 공식 통계는 풍부하지만 질문 비용이 높다

핵심 문장: 통계 데이터의 부족이 아니라, 사용자의 질문을 지표·기간·지역·단위·분류·집계 규칙으로 번역하는 비용이 문제다.

화면 요소:

- 사용자가 확인하려는 업무 장면 3개: 특정 지표 추세 확인, 지역·기간 비교, 보고서용 차트 생성
- 현재 프로젝트 목표: 한국은행·KOSIS 통계 자원을 자연어 탐색과 시각화로 연결
- 범위는 착수 시 API 목록·인증·데이터 제공 범위를 확정한다는 주석

4쪽 - 현재 흐름: 통계표를 찾고 조건을 직접 맞춘다

흐름: 질문 작성 → 통계표·지표 검색 → 기간·지역·단위·분류 선택 → API 또는 표 조회 → 값 확인 → 차트 작성 → 출처 정리

하단 메시지: 한 번의 질문에 여러 화면·코드·수작업 확인이 필요하고, 조건 하나가 빠지면 결과의 의미가 달라진다.

5쪽 - 문제 정의: 숫자는 찾았지만 맞는 숫자인지 설명하기 어렵다

세 카드:

- 모호한 지표명: 유사한 지표 중 사용자가 의도한 정의를 고르기 어렵다.
- 조건 누락: 기간·단위·지역·주기·분류 조건이 빠지거나 잘못 해석될 수 있다.
- 결과 신뢰: API 응답 수치와 차트가 질문과 일치하는지, 출처가 무엇인지 즉시 확인하기 어렵다.

공통 원인: 자연어 질문과 통계 시스템의 구조화된 스키마 사이에 grounding 층이 없다.

6쪽 - 사용 장면 데모: 질문 하나로 수치·출처·차트를 받는다

쿼리 예시: "최근 5년간 한국의 소비자물가 상승률을 연도별로 보여줘. 전년 대비 기준과 출처도 알려줘."

결과 화면:

- 해석한 파라미터: 지표, 국가/지역, 기간, 단위, 주기, 비교 기준
- 호출한 통계표/API와 성공 상태
- 원자료 수치 표
- 적절한 선그래프와 단위·범례·출처
- 사용자가 수정할 수 있는 조건 확인 UI

주의: 실제 지표명·API 응답은 확정된 데이터 범위에 맞춰 교체한다.

7쪽 - 기술 개념 1: 자연어를 통계 파라미터로 바꾼다

흐름: 자연어 질문 → 의도·엔티티 추출 → 통계 메타데이터 검색 → 구조화 파라미터 JSON → 사용자 확인/실행

파라미터 예시: indicator, geography, period, frequency, unit, classification, aggregation, comparison, chart_type

핵심 원칙: 자연어 답변을 바로 생성하지 않고, 먼저 검증 가능한 구조로 만든다.

8쪽 - 기술 개념 2: 메타데이터 grounding과 MCP 서버

좌측: 지표 정의·통계표·분류코드·단위·기간 규칙을 검색 가능한 메타데이터 자산으로 구성

우측: MCP 서버가 검색·스키마 조회·데이터 조회·출처 확인 도구를 제공하고, 에이전트는 적절한 도구와 인자를 선택

하단 메시지: LLM의 언어 능력과 공식 통계의 구조·정의를 분리해 연결한다.

9쪽 - 핵심 가설: 의미 검색만으로는 정확한 통계 답변이 되지 않는다

두 신호:

- 의미 신호: 사용자의 표현과 지표 설명의 의미가 가까운가?
- 구조 신호: 지표·기간·지역·단위·분류·집계 파라미터가 공식 스키마와 맞는가?

하단 식: 질문 성공 = 의미 검색 × 파라미터 정합성 × API 실행 × 수치 검증 × 시각화 정합성

경고 문구: 그럴듯한 문장이나 차트가 생성되었다고 정답인 것은 아니다. 각 단계에 실패 감지와 재질문/fallback이 있어야 한다.

10쪽 - 프로젝트 방향성: 두 가지 연구질문

RQ1 - 자연어 해석·검색 품질

- 지표·통계표 검색 Recall@K는 어느 수준인가?
- 지표·기간·지역·단위·분류 파라미터가 얼마나 정확히 추출되는가?
- 메타데이터 grounding이 의미 검색 단독보다 Parameter Accuracy와 E2E Success를 높이는가?

RQ2 - 도구 호출·수치·시각화 체인의 효과

- MCP tool 선택·인자 생성·API 실행을 구조화하면 API Success가 개선되는가?
- API 응답 검증과 출처 grounding이 Numerical Accuracy를 보장하는가?
- 시각화 규칙/검증기가 Visualization 및 E2E Success를 높이는가?

공통 평가: Recall@K → Parameter Accuracy → API Success → Numerical Accuracy → Visualization → E2E Success + 사용자 블라인드 평가

11쪽 - Phase 1: 공개·통제 질문으로 파이프라인 완성

데이터: 공식 통계 메타데이터, 지표 정의, 분류코드, 단위·기간 규칙, 사람이 작성한 대표 자연어 질문 세트

구축: 메타데이터 인덱스 → 자연어 파서 → 구조화 파라미터 → MCP tool 호출 → 수치 검증 → 차트 생성 → 평가 리포트

산출: 기준선, 오류 taxonomy, 평가 코드, 재현 가능한 benchmark, 최소 동작 MCP 서버

범위 원칙: 데이터 목록과 API 계약을 먼저 고정하고, 지원하지 않는 질문은 정확히 거절하거나 추가 조건을 묻는다.

12쪽 - Phase 2: 실제 업무 질문과 통계 자원 적용

데이터: 실제 또는 승인된 대표 질문, 대상 통계표·지표·메타데이터, API 응답 샘플, 사용자 피드백

작업: 메타데이터·스키마 grounding → 파라미터 오류 분석 → MCP tool 및 retry/fallback 튜닝 → 수치·차트 검증 → 사용자 평가

보안·운영: 인증정보 분리, 최소 권한, 요청·응답 로그의 비식별화, 출처와 시점 기록, 실패 시 원인 메시지와 재질문 제공

하단 메시지: 신규 정답 라벨을 무한히 만들기보다 공식 정의와 승인된 gold query를 중심으로 평가셋을 관리한다.

13쪽 - 평가: 여섯 개 관문과 사람의 판단

정량 평가 체인:

1. Recall@K: 적절한 지표·통계표가 상위 K개에 포함되는가
2. Parameter Accuracy: 지표·지역·기간·단위·주기·분류·집계가 gold와 일치하는가
3. API Success: 올바른 tool·인자·권한으로 실행되는가
4. Numerical Accuracy: 기준 API 응답과 값·필터·집계가 일치하는가
5. Visualization: 차트 유형·축·단위·범례·기간·출처가 데이터와 질문에 맞는가
6. E2E Success: 사용자가 한 번의 흐름으로 정확한 답·수치·차트를 얻는가

비교군: 의미 검색 단독 / 메타데이터 grounding / grounding+MCP / grounding+MCP+검증기

정성 평가: 방법을 숨긴 A/B 또는 Likert 평가로 정확성, 이해 가능성, 출처 신뢰, 업무 유용성 측정

반드시 고정할 항목: 질문 수·난이도, gold 작성 절차, exact/partial match, 실패 유형, 평가자 수, 합의·일치도, 신뢰구간

14쪽 - 8주 일정

기간	작업	종료 게이트
W1	요구사항·API 범위·사용 장면·평가 기준 확정	지원 범위와 gold schema 승인
W2-W3	메타데이터 인덱스·파서·MCP 기본 도구·공개 질문 benchmark	대표 질문이 구조화 파라미터까지 재현 가능
W4-W5	실제 통계 자원 적용·도구 호출·수치 검증·시각화 연결	API Success와 Numerical Accuracy 측정 가능
W6-W7	오류 분석·재질문/fallback·차트 검증·블라인드 평가	모델/구성 선택과 개선 폭 결정
W8	최종 리포트·데모·운영 문서·다음 단계 제안	E2E Success와 인수 조건 검토

15쪽 - 역할 분담

- **데이터·평가 트랙:** 통계표·메타데이터 정리, gold query, 평가셋, 정량·블라인드 평가, 오류 taxonomy
- **에이전트·MCP 엔지니어링 트랙:** 파라미터 스키마, MCP tool, API adapter, retry/fallback, 인증·로그·테스트
- **시각화·분석 트랙:** 수치 검증, 차트 규칙, 축·단위·출처 검증, 사용자 화면, 결과 분석
- **의사결정 책임:** 프로젝트 오너 1명, 통계 도메인 검수자 1명, API·보안 승인자 1명을 명시

16쪽 - 마무리: 시작 조건과 기대 산출물

중앙 메시지: "통계를 더 많이 만드는 것이 아니라, 이미 있는 공식 통계를 질문 가능한 지식으로 연결합니다."

하단 3개 산출물: 자연어 탐색 에이전트 / MCP 서버·도구 / 재현 가능한 평가 리포트와 검증된 시각화 데모

결정 요청: 대상 API·지표 범위, 대표 질문 세트, 접근·인증 방식, 평가 담당자, 8주 착수일 확정

6. 제안서에 넣을 한국은행 프로젝트 핵심 평가 정의

지표	최소 정의	권장 보고 방식
Recall@K	gold 지표·통계표가 상위 K 검색 결과에 포함된 비율	K=1,3,5,10별 macro 평균과 질문 난이도별 분해
Parameter Accuracy	추출된 파라미터가 gold와 일치하는 비율	필드별 exact match + 전체 질문 완전 일치율
API Success	올바른 MCP tool과 유효 인자로 호출되어 정상 응답한 비율	실패 유형별 분해: tool, auth, argument, timeout, empty
Numerical Accuracy	응답 수치·필터·집계가 기준 결과와 일치하는 비율	값 일치/허용오차와 출처·시점 일치 여부를 분리
Visualization	차트가 데이터와 질문에 맞고 단위·축·범례·출처가 올바른 비율	규칙 기반 체크 + 사람 평가 병행
E2E Success	질문부터 최종 답변·수치·차트·출처까지 수용 가능한 비율	한 번에 성공, 재질문 후 성공, 실패를 구분

중요한 점은 각 지표를 독립적으로 평균내지 않는 것이다. 앞단의 Parameter Accuracy가 낮으면 뒤의 API Success나 Visualization이 우연히 좋아 보여도 전체 사용자 경험은 실패한다. 따라서 단계별 통과율과 전체 성공률을 함께 제시해야 한다.

7. 5~10분 발표 스크립트

0:00-0:40 표지 - 제안의 한 문장

안녕하세요. 이번 제안은 **자연어로 질문하면 공식 통계의 수치와 검증된 차트를 함께 제공하는 탐색 에이전트와 MCP 서버**를 만드는 프로젝트입니다.

사용자는 통계가 없는 것이 아니라, 자신이 원하는 질문을 통계표의 지표명, 기간, 지역, 단위, 분류 조건으로 바꾸는 과정에서 어려움을 겪습니다. 저희는 이 번역 과정을 자동화하되, 답변을 바로 생성하는 방식이 아니라 공식 메타데이터와 API에 연결된 검증 가능한 흐름으로 만들고자 합니다.

0:40-1:40 배경과 현재 업무 흐름

현재 통계를 확인하려면 먼저 적절한 지표나 통계표를 찾고, 기간과 지역을 선택하고, 단위와 분류 조건을 맞춘 뒤, API나 표의 값을 확인하고, 다시 차트를 만들어야 합니다.

이 과정에서 가장 작은 조건 하나가 빠져도 결과의 의미가 달라질 수 있습니다. 예를 들어 같은 지표명처럼 보여도 전년 대비인지, 전월 대비인지, 어떤 단위인지에 따라 해석이 달라집니다. 그래서 문제는 단순 검색이 아니라, 자연어 질문을 통계 시스템이 이해하는 구조로 정확히 변환하는 일입니다.

1:40-2:30 문제와 목표 사용자

이 프로젝트의 사용 장면은 세 가지입니다. 첫째, 특정 지표의 추세를 빠르게 확인하는 일. 둘째, 지역이나 기간을 비교하는 일. 셋째, 보고서에 넣을 수 있는 차트를 출처와 함께 만드는 일입니다.

이 세 장면의 공통 요구는 같습니다. 어떤 지표를 선택했는지, 어떤 조건으로 데이터를 조회했는지, 결과 수치가 어디에서 왔는지, 그리고 차트가 그 수치를 정확히 표현하는지를 사용자가 확인할 수 있어야 합니다.

2:30-3:30 사용 장면 데모

예를 들어 사용자가 "최근 5년간 한국의 소비자물가 상승률을 연도별로 보여주고, 전년 대비 기준과 출처도 알려달라"고 질문한다고 하겠습니다.

시스템은 먼저 지표, 지역, 기간, 주기, 단위, 비교 기준을 구조화합니다. 그다음 관련 통계표와 메타데이터를 찾고, MCP 서버의 적절한 조회 도구를 호출합니다. API가 반환한 원자료 값을 확인한 뒤 표를 만들고, 질문의 시간축과 단위에 맞는 차트를 선택합니다. 마지막으로 사용자는 해석된 조건, 수치, 출처, 차트를 한 화면에서 확인하고 필요하면 조건을 수정할 수 있습니다.

핵심은 그럴듯한 문장을 만드는 것이 아니라, **질문에서 최종 차트까지의 경로를 추적 가능하게 만드는 것**입니다.

3:30-4:40 기술 방향과 핵심 가설

기술 구조는 네 층으로 나눕니다. 첫째, 자연어 질문을 의도와 엔티티로 분석합니다. 둘째, 지표 정의와 분류코드, 단위, 기간 규칙이 담긴 메타데이터를 검색합니다. 셋째, 결과를 구조화된 파라미터로 만들고 MCP 도구를 통해 공식 API를 호출합니다. 넷째, 수치와 시각화를 검증한 뒤 답변합니다.

핵심 가설은 의미 검색만으로는 충분하지 않다는 것입니다. 질문과 지표 설명의 의미가 가까워도 기간, 단위, 지역, 분류가 틀리면 통계 답변은 틀립니다. 따라서 언어 의미 신호와 통계 스키마·파라미터 신호를 함께 사용해야 합니다.

4:40-5:50 연구질문과 실험

첫 번째 연구질문은 자연어 질문에서 적절한 지표와 통계표를 찾고, 필요한 파라미터를 정확히 추출할 수 있는가입니다. 메타데이터 grounding이 의미 검색 단독보다 Recall@K와 Parameter Accuracy를 높이는지 비교합니다.

두 번째 연구질문은 MCP 도구 호출과 결과 검증을 구조화했을 때 실제 최종 성공률이 높아지는가입니다. 기본 호출, grounding을 적용한 호출, 여기에 수치·차트 검증기를 추가한 구성을 비교합니다.

먼저 공개·통제된 질문으로 전체 파이프라인을 만들고, 그다음 승인된 실제 업무 질문과 대상 통계 자원으로 확장합니다. 이렇게 하면 데이터나 API 접근이 늦어져도 앞단의 파이프라인과 평가 코드는 먼저 검증할 수 있습니다.

5:50-7:00 평가 체인

평가는 하나의 종합 점수로 끝내지 않습니다. 먼저 적절한 지표나 표를 찾았는지 Recall@K로 봅니다. 다음으로 지표, 지역, 기간, 단위, 분류 같은 파라미터가 맞는지 Parameter Accuracy를 측정합니다.

그 후 올바른 MCP 도구와 인자로 API를 실행했는지, 반환된 수치가 기준 결과와 일치하는지, 차트의 축·단위·범례·출처가 질문과 데이터에 맞는지를 순서대로 평가합니다. 마지막으로 질문부터 답변·수치·차트·출처까지 사용자가 실제로 수용할 수 있었는지를 E2E Success로 측정합니다.

또한 방법을 숨긴 블라인드 평가를 병행해, 자동 점수뿐 아니라 정확성·이해 가능성·출처 신뢰·업무 유용성을 확인합니다.

7:00-8:00 일정과 역할

1주차에는 지원할 API와 지표 범위, 대표 질문, gold schema를 확정합니다. 2~3주차에는 메타데이터 인덱스와 기본 MCP 도구, 공개 질문 benchmark를 만듭니다. 4~5주차에는 실제 통계 자원과 연결하고 수치 검증까지 이어 붙입니다. 6~7주차에는 오류 유형을 분석하고 재질문·fallback과 차트 검증을 보완한 뒤 블라인드 평가를 진행합니다. 8주차에는 최종 리포트, 데모, 운영 문서와 다음 단계 제안을 제출합니다.

역할은 데이터·평가, 에이전트·MCP 엔지니어링, 시각화·분석의 세 트랙으로 나누고, 프로젝트 오너와 통계 도메인 검수자, API·보안 승인자를 명확히 지정합니다.

8:00-8:40 기대효과와 마무리

이 프로젝트의 결과물은 세 가지입니다. 자연어 통계 탐색 에이전트, 재사용 가능한 MCP 서버와 도구, 그리고 검색부터 최종 시각화까지 재현 가능한 평가 리포트입니다.

보고넷 제안서에서 배울 핵심은 기술 이름이 아니라, 현장의 질문을 명확한 실험과 평가로 연결하는 구조입니다. 그 구조를 한국은행 KOSIS 프로젝트에 적용해, 사용자가 통계를 찾는 시간을 줄이는 동시에 수치와 출처를 검증할 수 있는 통계 탐색 경험을 만들겠습니다.

착수 전에 확정할 것은 대상 API·지표 범위, 대표 질문 세트, 접근·인증 방식, 평가 담당자, 그리고 8주 착수일입니다. 감사합니다.

8. 발표 전 최종 체크리스트

- 실제 사용자가 자주 묻는 대표 질문 5~10개가 있는가?
- 각 질문의 gold 지표·기간·지역·단위·분류·집계가 사람이 승인했는가?
- 지원하지 않는 질문에 대한 거절·재질문·대체 경로가 있는가?
- API 응답 원문과 최종 수치의 연결을 재현할 수 있는가?
- 차트의 축·단위·범례·출처가 자동 검증되는가?
- E2E Success의 "성공"을 누가, 어떤 기준으로 판정하는가?
- 인증정보·로그·비식별화·보존기간이 결정되었는가?
- W3, W5, W7, W8의 의사결정 게이트와 책임자가 지정되었는가?